

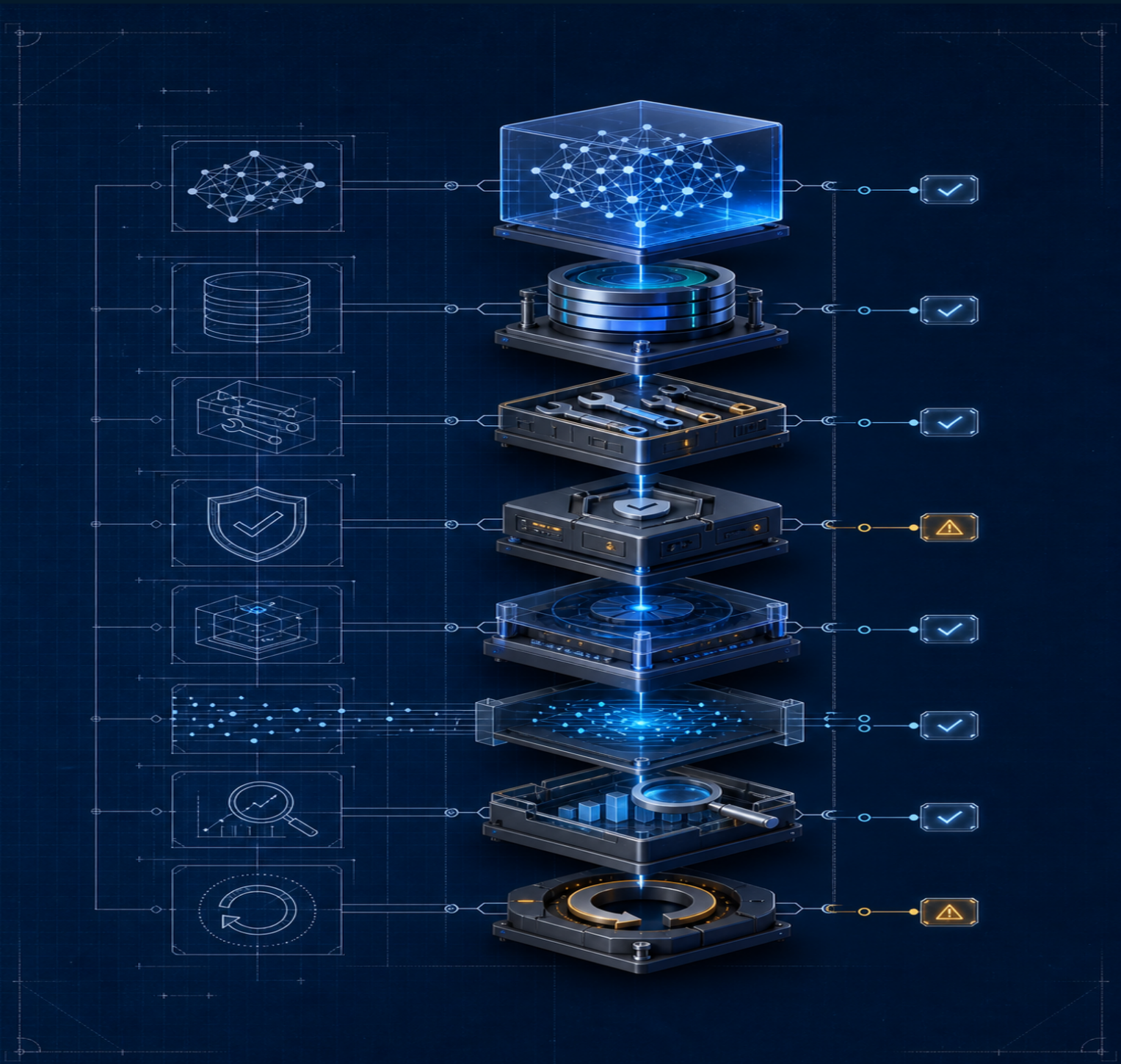
WGP AGENT BODIFICATION FLOW

WGP 智能体机体化流程 (WGP-ABF)

智能体工程图纸、证据化评测与验证式标准件替换框架

版本 0.5 • 中英双语图解公开草案

概念提出者与主要作者：王广平



目录

本版为公开草案。机器语义以仓库中的 Schema 与一致性测试为准。

摘要

4

1. 愿景、目标用户与非目标

5

1.1 愿景

5

1.2 目标用户

6

1.3 非目标

6

2. 问题边界与设计原则

6

2.1 需要解决的八个问题

6

2.2 七条设计原则

6

2.3 标准件贯穿九阶段流程

7

3. 规范语言、版本与合规档位

8

3.1 版本

8

3.2 分级核心合规与可选投影合规

9

4. 规范模型：ABIR、配方、证据与投影

9

4.1 核心对象类别

10

4.2 规范化与身份

10

5. 结构来源：保真度不是权限或互换等级

11

5.1 操作能力

12

6. 强类型图、端口、模块与标准装配面

12

7. RecipeDiff、ReplacementPlan、审批、事务与漂移

13

8. 运行事件、因果顺序与三类回放

14

9. 可观测性与开放映射

15

10. 评测设计、统计协议与贡献边界

15

10.1 评测单位

15

10.2 证据设计

16

10.3 最低统计记录

16

11. 诊断假设、干预验证与改进决策

16

12. 标准件装配面、互换等级与开放市场

17

12.1 九类标准件协议对象

17

12.2 I0–I4 互换等级

19

12.3 自由装配公式与替换计划

20

12.4 标准件市场与开源治理

20

13. 面向普通用户的渐进式体验

21

13.1 目标层

21

13.2 图纸层

21

13.3 专家层

22

14. 二维图纸、机体投影与无障碍

22

15. 威胁模型、供应链与数据治理

22

16. DeepSeek Harness 版本化适配案例

23

17. 实施路线与验收标准

24

18. 开放生态、治理、知识产权与结论

24

18.1 开放治理与知识产权

24

18.2 结论

25

附录 A：最低可互操作对象

25

附录 B：Claim 成熟度

26

附录 C：规范发布检查项

26

参考资料

27

版本历史

27

修订说明

27

摘要

现代智能体由模型、工具、记忆、沙箱、权限、审批、子智能体、运行时和外部服务共同组成。生成式编程正在降低实现成本，但长期需要维护的工程资产已经从源代码延伸到装配配方、评测集、证据、标准件包和治理策略。智能体配置与实现生态却普遍缺少源代码已有的语义差分、评审、测试、归因、互换和回退机制。

WGP-ABF 提出一种平台中立的智能体配置工程方法，把配置转换为可拆解、可编辑、可运行、可评测和可诊断的工程产物。它定义三份协议与一条图纸纪律：结构协议以 WGP-ABIR 和 [AssemblyRecipe](#) 表达规范结构；运行协议以带存储、来源和回放角色的事件表达过程；证据协议以分层评测、统计条件和诊断报告约束改进主张；二维工程图纸则成为 ABIR 面向人的权威编辑投影。机体和三维视图仅是可选的只读解释投影。

v0.5 在结构协议中加入**标准装配面**。实现者继续自由选择模型、算法、语言、框架和内部架构；需要互操作的部分则通过 [StandardPartDescriptor](#)、[StandardPartPackage](#)、[CompatibilityProfile](#)、[InterchangeabilityAssessment](#)、[ConformanceSuite](#)、[ConformanceReport](#)、[EvidenceStatusRecord](#)、[PartRegistry](#) 与 [ReplacementPlan](#) 公开。标准件可映射 ABIR 的 [Component](#)、[Resource](#)、[Policy](#)、[Artifact](#)、[Interface](#) 或 [Container](#)，不得把模型、提示词或资源为了上架而伪装成可执行组件。I0-I4 互换等级由一次有时效的定向评估记录，说明一对标准件在固定版本、内容摘要、目标环境、策略和证据有效期下能够被替换到什么程度，且与描述结构来源的 F3-F0 完全正交。这样，创新可以百花齐放，组合仍能获得可检查的接口、配置、状态、生命周期和回退条件。

WGP-ABF 的核心价值不是减少配置输入，而是提升理解、组合和归因能力：揭示一份配置实际装配了什么，从开放注册表发现候选标准件，把一次替换形成 [ReplacementPlan](#) 与可审查的 [RecipeDiff](#)，并在相同任务集与受控环境下验证改动是否带来改善。符合核心规范的实现必须标注结构来源，独立声明操作能力并提供互换证据，区分事件的三个维度，让每个分数可追溯到原始证据，并证明图纸修改能够改变实际运行。DeepSeek Harness (DSH) 是首个版本化参考适配案例，但不是该方法的概念边界。

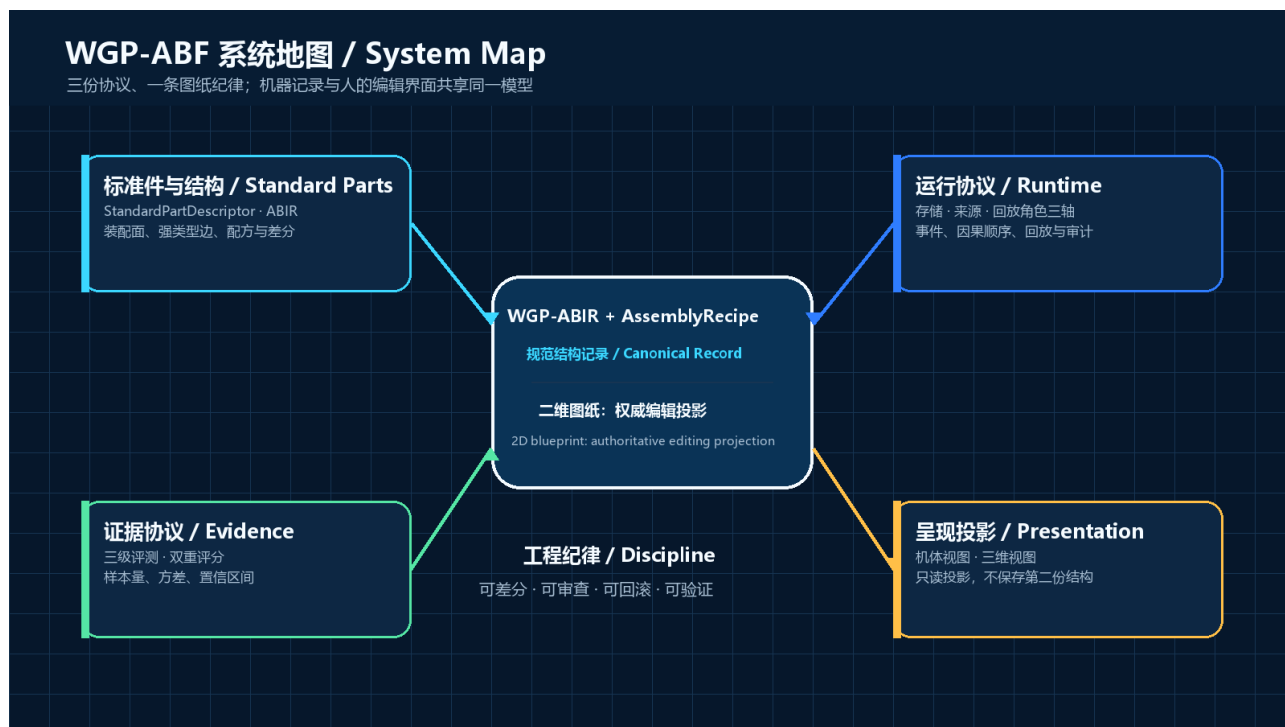


图 1 — 系统地图。WGP-ABIR 与 AssemblyRecipe 是规范、可版本化的结构记录；二维图纸是它们面向人的权威编辑投影；标准件对象描述可组合的装配面。所有视图和市场条目必须引用同一模型，不得暗中维护第二份业务结构。

1. 愿景、目标用户与非目标

1.1 愿景

让普通用户能像查看装配图一样理解智能体，让开发者能像评审代码一样评审配置，让标准件作者在保留内部创新自由的同时发布可组合装配面，让团队能像做受控实验一样验证每次替换。

WGP-ABF 希望建立一条连续工作流：

1. 从真实平台导入配置并说明每项信息来自哪里；
2. 用二维工程图纸呈现组件、接口、关系、权限和容器；
3. 通过标准描述符与注册表发现可组合标准件，但不要求其内部实现相同；
4. 计算目标环境中的互换等级并生成 ReplacementPlan；
5. 把修改表达为可读、可审查、可应用的 RecipeDiff；
6. 编译到目标平台、执行一致性套件并检测漂移；
7. 在可重复条件下采集运行证据，形成有边界的结论，升级、保留实验或回退。

1.2 目标用户

- 想看懂、修改或组合智能体的普通用户；
- 构建 Agent Studio、运维平台和可视化编辑器的产品团队；
- 发布标准件、适配器、测试套件或注册表的开源作者与厂商；
- 需要审计权限、供应链、插件与数据流的安全和治理人员；
- 研究智能体评测、诊断和组件交互的工程师；
- 希望建立开放标准件市场而不锁定内部技术路线的社区。

1.3 非目标

WGP-ABF 不承诺统一所有平台的执行语义，不统一标准件内部算法、语言或框架，不把人形外观当作结构真相，不以隐藏架构替代安全控制，不声称一次 A/B 就能完成因果归因，也不把任何单一模型、注册表或厂商定义为唯一实现。标准件不表示所有实现趋同；它只表示声明的装配面能够被机器检查。

2. 问题边界与设计原则

2.1 需要解决的八个问题

1. **不可见**：用户只能看到 YAML、JSON 或表单，看不到完整装配体。
2. **不可比**：相同概念在不同平台上缺少共同的结构语义。
3. **不可审查**：文本 diff 无法稳定表达“换了哪个组件、影响哪条路径”。
4. **不可回写**：很多可视化只读，修改不能安全落回真实运行配置。
5. **不可重放**：事件不完整或存续语义不清，界面重放与真实重执行混为一谈。
6. **不可归因**：分数存在，但分数、原始证据与结构对象之间没有引用链。
7. **不可治理**：插件来源、权限、审批、补偿和版本漂移缺少统一记录。
8. **不可流通**：优秀标准件缺少可移植描述符、内容寻址包、兼容性档案、可执行一致性测试和可信注册记录，因而无法形成开放、可验证的标准件市场。

2.2 七条设计原则

- **真实优先**：每条结构 claim 都必须说明来源和覆盖度。
- **一个模型，多种投影**：机器规范记录、二维编辑图纸和三维展示不复制业务事实。
- **权限与来源分离**：F3-F0 不自动授予查看、编辑、编译或回写能力。

- **创新与装配分离**：内部实现保持开放竞争，只对跨边界的端口、配置、状态、要求和生命周期进行标准化。
- **声明与状态分离**：配方描述期望配置；运行事件描述实际过程。
- **证据先于升级**：修改只有通过预先声明的门槛，才能进入稳定版本。
- **渐进式复杂度**：新手先完成安全的目标，专家再展开字段、互换等级、统计和治理细节。

2.3 标准件贯穿九阶段流程

标准装配面不是流程之外的市场插件，而是图 2 九阶段中的可验证对象：

1. **导入**：收集 ABIR、`SourceClaim` 与已有标准件包身份；
2. **模块显形**：识别可替换边界和仍需封装的内部子图；
3. **标准件显形**：生成或读取 `StandardPartDescriptor`，并映射到 ABIR 六类对象之一；
4. **关系显形**：把端口、协议、Schema、权限和生命周期要求变成装配面；
5. **图纸生成**：在同一 ABIR 上显示当前件、候选件与 `InterchangeabilityAssessment` 中 I0-I4 证据范围；
6. **装配改装**：查询 `PartRegistry`，选择 `CompatibilityProfile`，重新计算 `InterchangeabilityAssessment` 并生成 `ReplacementPlan`；
7. **差分审查**：把替换计划编译为 `RecipeDiff`，展示权限、状态迁移、风险与补偿；
8. **编译运行**：解析固定摘要的 `StandardPartPackage`，执行 `ConformanceSuite`、产生 `ConformanceReport`，核验生命周期计划；
9. **评测诊断**：在真实任务集上复测，发布有范围和有效期的证据，或执行回退。



图 2 — 九阶段工作流。每一阶段都留下可审查产物；最后的门槛不是“标准件能安装”或“成功启动”，而是修改真实改变运行并得到同条件证据支持，或在满足门槛时触发回滚。

3. 规范语言、版本与合规档位

本文中的“必须 / 不得 / 应当 / 可以”分别对应 RFC 风格的 **MUST** / **MUST NOT** / **SHOULD** / **MAY**。只有显式使用这些词的句子构成规范性要求，其余内容用于解释和指导。

3.1 版本

- `specVersion`: WGP-ABF 机器规范的语义版本；
- `schemaVersion`: 单个 JSON Schema 的语义版本；
- `recipeVersion`: 某份装配配方的单调版本；
- `descriptorVersion`: 标准件描述符所采用的描述格式版本；
- `definitionVersion`: 标准件定义版本；
- `adapterVersion`: 平台适配器版本。

本白皮书的 **0.5** 是面向读者的版本系列简称；npm 包、验证器和机器规范发布使用 SemVer **0.5.0**。
`wgp-abir/0.5`、`wgp-standard-part-descriptor/0.5`、`wgp-recipe-diff/0.5`、`wgp-runtime-event/0.5` 一类 `format` 值表示 **0.5 格式兼容族**，不是 npm 包版本；同一兼容族的补丁

发布必须继续接受已有合法文档，只有破坏兼容性时才能进入新的格式族。不可变 Git 标签 `v0.5.0` 固定该次发布的 Schema、样例和构建产物，Schema `$id` 必须引用这一标签，而不得引用可移动分支。

`0.y.z` 表示公开草案。破坏性字段或语义修改必须提高次版本，补丁版不得改变既有合法文档的含义。白皮书 0.5、包 / 规范版本 0.5.0、格式兼容族 `/0.5` 与 Git 标签 `v0.5.0` 指向同一首发语义基线，但分别服务于文档标识、工具分发、文档兼容判断和不可变发布定位，不得互相替代。

3.2 分级核心合规与可选投影合规

等级	名称	最低要求
C0	可视化说明器	明确标注为非合规的教学或展示原型，不得声称运行保真度
C1	图纸合规	合法 ABIR + AssemblyRecipe、强类型边、逐对象来源、唯一规范记录、可导出表示
C2	操作合规	C1 + 字段级能力、语义差分、风险审查、原生编译、运行绑定核验和回退纪律
C3	证据合规	C2 + 事件三轴、安全回放、评测不确定性、claim 成熟度、对象诊断和可比复测

实现必须公开验证器版本、支持的 Schema 与适配器版本、例外和其合规声明的证据。精美的机体、标准件市场或三维视图不会提高核心合规等级。

Projection Conformance 是独立的可选标签。实现如提供二维、机体或三维投影，则必须证明投影由规范记录生成，编辑只发生在声明为可回写的二维字段上，并提供键盘操作、文字替代和非颜色编码。没有机体或三维投影不影响 C1–C3。

标准件的 I0–I4 互换结论也不等于实现的 C0–C3 合规等级。前者描述一对候选件在特定目标中的替换证据，后者描述整套 WGP-ABF 实现覆盖了哪些规范责任。

4. 规范模型：ABIR、配方、证据与投影

WGP-ABF 的唯一规范结构事实由 **WGP Agent Blueprint Intermediate Representation (WGP-ABIR)** 与 `AssemblyRecipe` 共同构成：

- **WGP-ABIR** 表达对象、端口、关系、来源 claim 和可用能力；
- **AssemblyRecipe** 表达可编译的期望配置、版本锚点与目标平台；
- **Evidence Store** 保存事件、任务结果、产物引用、互换验证和评测结果；
- **ProjectionProfile** 保存布局、主题、机体映射和无障碍说明。

标准件对象不建立第二份结构事实。StandardPartDescriptor 以 partKind 映射 ABIR 六类对象之一，引用 ABIR 端口并发布装配面；StandardPartPackage 绑定内容寻址的实现产物；CompatibilityProfile 定义稳定规则与环境要求，InterchangeabilityAssessment 记录一次定向、有时效的成对结论；ConformanceSuite 和 ConformanceReport 分别表示“如何验”和“验到了什么”；ReplacementPlan 表示“如何换”；PartRegistry 只索引带不可变摘要的版本化对象。可执行 partKind: component 可以提供更窄的工具视图，但不得引入另一个描述符根 Schema。

AssemblyRecipe.standardPartBindings[] 选择 exact descriptorRef 与 packageRef，并记录 partKind、targetObjectId、配置和 surfaceMappings。每个 surface mapping 通过 partPortId → targetPortId 连接标准件端口与 ABIR 目标端口。Binding 只选择与映射规范对象，不得重复维护第二份对象或端口事实。

ProjectionProfile 不得成为 Component 的必填字段。arm.browser 一类视觉名称不得进入核心类型系统。布局变化、市场排序和推荐结果不得造成配方语义变化。

4.1 核心对象类别

类别	用途	示例
Component	可替换、可配置、可独立观测的运行单元	模型提供者、记忆检索器、工具执行器
Resource	被组件读取或写入的数据与能力资源	向量库、文件系统、模型凭据引用
Policy	在模型外强制执行的约束	网络策略、审批规则、预算上限
Artifact	可寻址的运行、标准件包或评测产物	包、补丁、报告、截图、日志片段
Interface	端口、协议或服务定义	Chat completion、tool call、RPC
Container	对对象进行唯一包含的层级	子智能体模块、工具组

消息、提示词、任务定义和策略不应为了画图或上架方便而全部伪装成 Component。

4.2 规范化与身份

符合规范的实现必须为对象提供稳定、带命名空间的 ID。用于哈希、签名和缓存的 JSON 应使用确定性规范化；推荐 RFC 8785 JSON Canonicalization Scheme。包含关系必须只有一个权威表示，不能同时由 Container.contains 和重复 containment edge 维护。

跨配方、描述符、标准件包和注册表引用必须同时固定版本与内容摘要。无法解析、摘要不匹配、出现循环但未声明递归模块、或 ID 冲突时，导入必须失败并给出可定位诊断。注册表显示名和下载量不得替代内容身份。

带根 `contentHash` 或 `recordHash` 的 JSON 文档必须使用无递归自摘要规则：先移除待计算的根摘要字段，再按 RFC 8785 规范化剩余文档，最后对规范化 UTF-8 字节执行 SHA-256。exact ref 使用该结果；不得对占位值求摘要，也不得把字段自身递归纳入输入。

5. 结构来源：保真度不是权限或互换等级

F3-F0 作为清晰的界面徽标继续保留，但 `structuralProvenance` 只表示某条 claim 的结构来源，不表示信任结论，不授予任何操作权限，也不表示标准件可互换：

- **F3 Native (原生)**：来自目标平台原生、可定位的权威结构表示；
- **F2 Exported (导出)**：来自平台或版本化适配器的可重复结构导出；
- **F1 Inferred (推断)**：由静态分析、运行观测或其他证据推断；
- **F0 Manual (人工)**：由人工直接声明，尚未获得更高等级的结构来源证据。

除通用 claim 标识 `id` 外，每条 `SourceClaim` 必须包含：`subjectId`、`fieldScope`、`structuralProvenance`、`identityAssurance`、`fieldCoverage`、`runtimeEvidence`、`operationCapabilities`、`trustState`、`method` 与 `observedAt`。`fieldScope` 是该 claim 覆盖的 JSON Pointer 集合；身份稳定性、字段覆盖、运行证据和信任状态必须分别记录，不能由 F 等级代替。`adapter`、`evidenceRefs` 与 `expiresAt` 为可选字段；存在失效期限时，过期 claim 不得继续作为当前证据使用。

结构来源与操作能力分离 / Provenance ≠ Permission

F3-F0 只描述 claim 的结构来源；查看、编辑、编译与回写必须逐字段另行证明

来源级别	结构来源 / Source	完整度	运行核验	证据与能力声明
F3 原生级 / Native	平台原生机器可读结构	逐 claim 标注	可选	来源质量最高；仍不自动授予编辑或回写能力
F2 导出级 / Exported	官方导出或只读接口	逐 claim 标注	可选	标明适配器、覆盖范围、采集时间与证据
F1 推断级 / Inferred	静态分析或运行观测推断	通常不完整	可选	可形成假设；不可单独形成因果结论
F0 人工级 / Manual	人工声明或文档录入	未知或最小	可选	仅作参考；必须醒目标记来源与不确定性

operationCapabilities = view / edit / compile / roundTrip / hotReload / replace；能力逐字段证明，不由 F 等级推导。

图 3 — 来源与权限分离。F3 Native (原生) 不代表可编辑或可互换，F2 Exported (导出) 也不代表“受限可编辑”。操作能力必须由适配器和字段级证明独立声明；I0-I4 则由第 12 章的成对兼容证据决定。

5.1 操作能力

`operationCapabilities` 是 `SourceClaim` 针对 `fieldScope` 所覆盖字段给出的可组合能力集合，可以同时包含：

- `view`: 能够稳定显示；
- `edit`: 允许生成合法修改；
- `compile`: 能编译为目标平台配置；
- `roundTrip`: 导出、修改、回写后能保持声明的语义；
- `hotReload`: 在声明的运行阶段内无需整体重启；
- `replace`: 支持原子替换并保留接口约束。

这些值说明适配器已证明的技术能力，不等同于当前用户授权、部署策略、审批结果或 I 级别；执行操作时仍必须同时满足这些约束。能力不能从 `structuralProvenance`、`trustState`、注册表排名或单一运行观测推导。整机界面应报告 `claim` 覆盖向量，例如 `F3 62% / F2 21% / F1 12% / F0 5%`，而不是用单个最低值掩盖差异。关键路径必须针对具体任务声明。

6. 强类型图、端口、模块与标准装配面

结构边必须连接明确端口，而不是只连接两个框：

```
sourceComponent + sourcePort
-> edge(type, cardinality, schema, ordering, policyRefs)
-> targetComponent + targetPort
```

端口至少声明方向、数据 Schema、单值或多值、同步或流式语义。编译器必须拒绝方向冲突、数据 Schema 不兼容、必需端口未连接和未经授权的权限扩张。

推荐语义关系标签包括：

- `data.flow`: 消息或结构化数据流；
- `control.invoke`: 调用与控制关系；
- `capability.consume`: 组件消费某项能力；
- `policy.enforce`: 策略强制作用于对象或边；
- `artifact.produce`: 组件产生可寻址产物；
- `evidence.support`: 证据支持一条 `claim` 或评分。

这些 `profile` 级标签必须显式映射到 ABIR Schema 允许的核心 `edgeKind`，不能隐式扩展枚举。`errorPropagation` 属于运行或诊断投影，不应与静态结构边混为同一事实。

标准装配面由对外端口、协议与 Schema、配置契约、能力与依赖、权限要求、状态与迁移、安装 / 替换 / 回退 / 卸载生命周期共同组成。标准化这些边界不限制标准件内部使用何种算法、框架、模型或许可证。只有跨边界可检查的信息进入描述符，私有实现细节保持私有。

可复用子图由 `ModuleDefinition` 表达。模块实例必须显式声明暴露端口、参数、内部版本与状态隔离方式。递归模块必须有深度、资源和终止约束。

7. RecipeDiff、ReplacementPlan、审批、事务与漂移

一次修改必须首先成为 `ReplacementPlan` 或其他可审查提案，再编译为 `RecipeDiff`；它不得直接覆盖文件或执行注册表推荐。`ReplacementPlan` 描述替换双方、要求的 I 级别、配置转换、状态迁移、权限差分、执行步骤、验证向量、回退、审批和证据引用。只有计划中的前置条件与证据仍然有效时，才能生成可应用差分。

除格式、身份、创建时间和配方身份外，`RecipeDiff` 的核心字段是：

- `baseVersion` 与 `baseContentHash`：锁定修改前的配方版本和规范化内容摘要；
- `targetVersion` 与 `targetContentHash`：锁定预期修改后的版本和内容摘要；
- `preconditions`：声明事务级版本、摘要、路径存在性或路径值前置条件；
- `operations`：有序原子操作；每个操作包含自己的 `precondition`、`restartRequired`，并以 `operations[].compensation` 记录可执行的配置逆操作；
- `riskAssessments`：按受影响路径记录风险类别、严重度、缓解措施、残余风险和风险审批；
- `compensation`：记录事务恢复策略，以及 `externalSideEffects` 中每项外部副作用的补偿动作、验证、幂等性和责任人；
- `approval`：记录整个事务是否需要审批及其状态；它不能替代 `riskAssessments[].approval` 对具体风险的审批。

操作的配置逆操作、配置回滚、外部副作用补偿和真正不可逆操作是四个不同概念。

`operations[].compensation` 只描述单个操作对 `AssemblyRecipe` 的逆操作；配置回滚按安全顺序执行这些逆操作并验证目标摘要；顶层 `compensation.externalSideEffects` 处理配方文档之外已经发生的效果；没有真实逆操作或可靠补偿的动作属于不可逆操作，不能用空操作伪装成可恢复。

编译器必须确定、幂等，并在应用前验证前置版本、标准件包摘要与配方摘要。原子应用要么全部成功，要么保持原状；不支持原子的目标平台必须显式报告部分失败语义和恢复点。应用前后的导入结果应执行语义漂移检测。

不可逆操作必须默认拒绝。当前核心 Schema 不能把没有真实补偿的动作声明为“安全可恢复”；部署扩展只有在策略明确允许、`riskAssessments` 单独展示风险、获得独立审批并留下审计记录时才可以执行，而且必须明确说明无法回滚的外部结果。

8. 运行事件、因果顺序与三类回放

`RuntimeEvent` 的信封至少包含：

```
{
  "format": "wgp-runtime-event/0.5",
  "eventId": "44444444-4444-4444-8444-444444444444",
  "runId": "run.example-01",
  "sessionId": "session.example-01",
  "sequence": 12,
  "eventType": "tool.completed",
  "occurredAt": "2026-08-27T08:00:00Z",
  "observedAt": "2026-08-27T08:00:00.042Z",
  "producer": {"name": "adapter.dsh", "version": "0.5.0", "instanceId": "runtime.local-01"},
  "subject": {"abirId": "agent.example", "objectId": "component.tool.browser", "recipeId": "recipe.example"},
  "trace": {"traceId": "0123456789abcdef0123456789abcdef", "spanId": "0123456789abcdef"},
  "storageClass": "durable",
  "origin": "primary",
  "replayRole": "expectedOutcome",
  "payload": {},
  "redaction": {"state": "none", "removedFields": []}
}
```

事件的三个维度必须分开：

维度	取值	含义
storageClass	durable / ephemeral	是否进入持久记录，或仅在实时会话中存在
origin	primary / derived	是原始观测，还是由其他事件确定性派生
replayRole	input / expectedOutcome / verificationOnly / projectionOnly / excluded	在声明的回放中作为输入、预期结果、验证、界面投影或被排除

派生事件也可以持久化；ephemeral 事件也可能是原始观测。`tool.started` 若记录真实开始时间，就是 primary event，不能仅因它可被界面推断而标成 derived。标准件替换、迁移、验证与回退必须产生引用 `ReplacementPlan`、描述符版本和包摘要的事件，以便重建实际使用的标准件身份。

实现必须明确区分：

- 1. **View Replay（视图回放）**：只使用已记录事实重建界面；
- 2. **Simulation Replay（模拟回放）**：使用固定依赖或录制的模型流验证接口与路径；

3. Re-execution (重新执行)：重新调用真实组件，结果可能变化并产生新事件链。

事实性回放输入来自 `durable + primary` 事件或其受控加密引用；`derived` 层必须可由声明的确定性函数重算，并在形成派生事件时使用 `derivation.sourceEventIds`。事件处理还必须定义重复投递、乱序、迟到、时钟漂移、写盘失败和副作用执行前 `checkpoint` 的策略。

隐私要求优先于“保存所有明文”。系统可以保存输入清单、摘要和受访问控制的加密引用，但必须说明保留期、删除、密钥和租户隔离语义。

9. 可观测性与开放映射

WGP-ABF 不替代 OpenTelemetry。推荐把 `traceId` / `spanId` 与 OpenTelemetry trace 对齐，把 WGP 对象 ID、配方摘要、标准件包摘要、替换计划和 `evidence` 引用作为语义属性。GenAI 语义约定仍在演进，适配器必须固定所采用的版本或 `commit`，不得只写“使用最新版本”。

遥测采集必须遵守：

- 原始事件命名空间与平台原生事件命名空间分离；
- 转换规则公开、版本化并能说明语义损失；
- 高敏字段默认脱敏，秘密值不得进入普通日志；
- 事件到结构对象或标准件身份是一对多或多对一时，必须保留明确引用，不能伪造——对应；
- 评分、互换证据和诊断只引用稳定 `evidence ID`，不复制易漂移的日志文本。

10. 评测设计、统计协议与贡献边界

WGP-ABF 同时记录两个正交维度：**评测单位**和**证据设计**。

10.1 评测单位

- `eval.component`：验证单个组件的接口、局部质量、成本与安全；
- `eval.assembly`：验证一个模块或子图中的交互；
- `eval.agent`：验证完整智能体的任务结果和用户体验。

每个标准件可以同时拥有“独立性能分”和“当前装配贡献分”。两者不可互换。I1 只表明适配器已封装标准装配面，I2 才表明接口合规，I3 记录限定环境中的行为验证；三者均不代表结果质量更高。I4 证明限定范围内的迁移、验收与回退证据闭合，也不自动证明任务表现改善。

10.2 证据设计

1. **Contract regression**: 固定模型流或依赖, 验证接口、事件和运行路径;
2. **Paired behavioral evaluation**: 在相同任务和环境下配对真实采样, 估计行为差异;
3. **Factorial or interaction evaluation**: 存在多组件交互时使用因子设计, 或明确不做单件贡献归因;
4. **Observational diagnosis**: 用于发现相关性和提出假设, 不得写成已验证根因。

`ConformanceSuite` 属于契约与生命周期证据; `EvaluationRun` 属于任务结果证据。固定模型流能降低模型输出变化, 但不能让整个系统方差“接近零”, 也不能单独证明某标准件对最终质量的因果贡献。若修改改变了上下文、工具结果或调用 ID, 旧流甚至可能不再有效。

10.3 最低统计记录

每份可比较 Scorecard 必须记录指标定义、样本独立单位、任务集版本、配对方式、重复次数、效应量、方差估计、置信区间算法、显著性水平、预设功效、最小可检测效应 (MDE)、异常与缺失规则、停止规则、评价器版本和人工标注一致性。

安全、隐私和授权指标是不可由综合质量分抵消的门禁。跨平台行为分数可以比较, 但标准件级归因必须同时展示双方 claim 覆盖、互换档案和证据强度。

11. 诊断假设、干预验证与改进决策

诊断报告不得直接把相关现象命名为 `rootCause`。它应使用:

- `suspectedCause`: 由证据支持但尚未干预;
- `testedCause`: 已执行预注册的干预;
- `validatedCause`: 效应通过门槛且替代解释受到控制;
- `rejectedCause`: 干预不支持原假设。

每条诊断必须引用 `partId`、`componentId`、`edgeId` 或子图、症状事件、对照证据和不确定性。诊断可以查询 `PartRegistry` 提出候选件, 但推荐排序不得被写成根因或升级结论。一次改动的决策只有四类: `promote`、`hold`、`reject`、`rollBack`。不得把“未发现显著下降”自动写成“已经改善”。

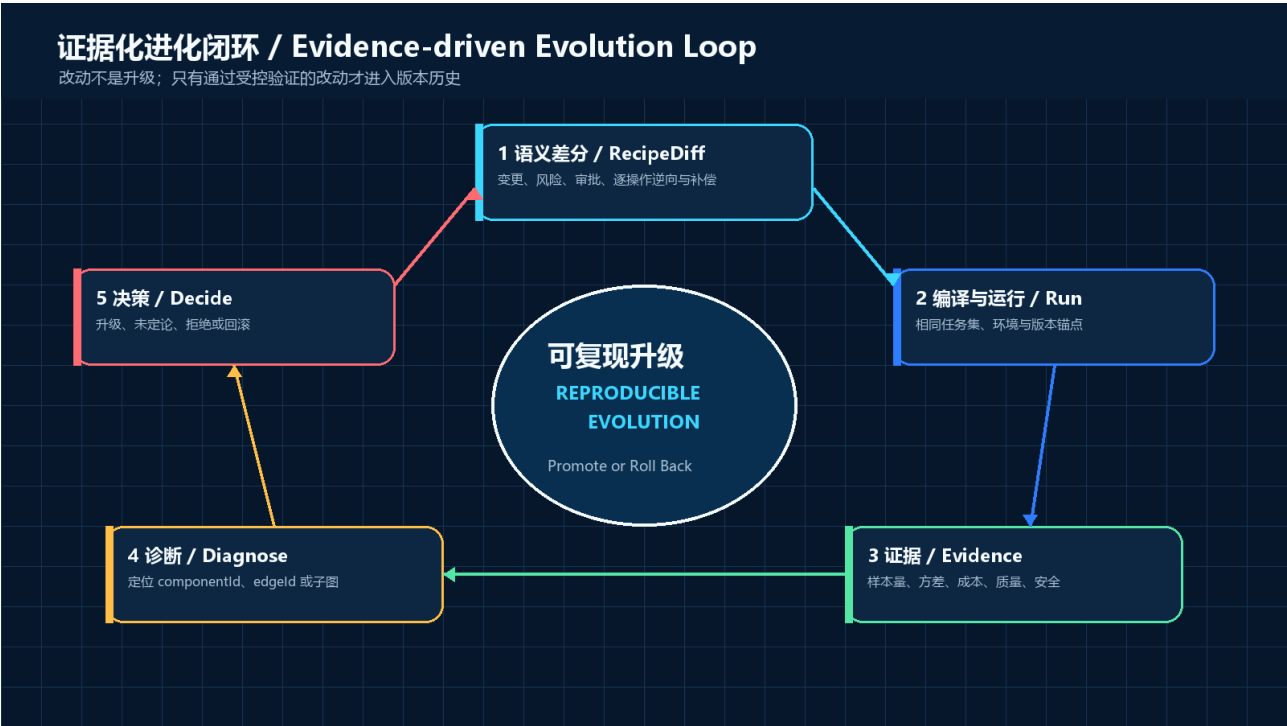


图 4 — 证据化改进闭环。“进化”在本文中指由人或治理策略控制的可复现改进流程。诊断产生 ReplacementPlan，计划经标准装配面、差分、验证和真实任务评测后，才能升级或回退；系统不得未经授权自主改写自身。

12. 标准件装配面、互换等级与开放市场

本章把“标准件”限定为**装配面的标准化**。一个 ABIR 对象可以有完全不同的内部代码、模型、数据结构或商业模式，只要它公开可验证的装配面，并在声明范围内通过相应测试，就可以参与组合。标准件不是统一实现，也不是中心注册表的批准徽章。

12.1 九类标准件协议对象

对象	责任	关键内容
StandardPartDescriptor	描述一个版本化标准件如何识别、映射 ABIR、连接、配置和管理	identity、assembly、configuration、capabilities、requirements、state、package/profile/suite exact refs 与 lifecycle
StandardPartPackage	提供由描述符 packageRef 选择的不可变实现产物，且不反向引用描述符	package identity、exact artifact ref、locator、media type、来源、SBOM、许可证与签名
CompatibilityProfile	定义可复用的目标类型、环境、装配面与替换规则	runtime constraints、required surfaces、依赖 / 权限 / 状态 / 配置策略、允许模式与 required suite refs

对象	责任	关键内容
InterchangeabilityAssessment	记录一次 source → target 在固定 profile 和环境中的有时效结论	exact source/target/profile/environment refs、assessedLevel、levelEvidence、assessedAt、expiresAt 与可选 plan ref
ConformanceSuite	定义可执行正例、反例、协议和生命周期测试	suite identity、内容摘要、specification version、test vectors 与预期结果
ConformanceReport	记录一次套件执行的环境、结果和可核验证据	suite/part/profile/environment exact refs、content hash、executedAt、executor、results、summary 与 expiresAt
EvidenceStatusRecord	以外部只追加记录决定一份不可变报告当前能否作为证据	status record identity、exact report ref、连续 revision、record/previous hash、action、recordedAt 与 reason
PartRegistry	以只追加记录索引描述符、摘要、发布、撤销与墓碑	registry identity、revision、record/previous hash、action、status、recordedAt、part exact ref、reason
ReplacementPlan	把候选件变成可审查、可执行、可验收、可回退的替换方案	双方 exact refs、profile ref、replacement mode、recipe precondition、风险、适配器能力、迁移 / 验收 / 回退报告、失败策略与步骤

StandardPartDescriptor 使用 format: wgp-standard-part-descriptor/0.5 和 descriptorVersion: 0.5.0。其根字段为 format、descriptorVersion、contentHash、createdAt、identity、assembly、configuration、capabilities、requirements、state、packageRef、compatibilityProfileRefs、conformanceSuiteRefs 与 lifecycle，可选 extensions。identity 必须包含 partId、name、version、partKind、publisher 和 releaseChannel；partKind 只能为 component | resource | policy | artifact | interface | container，分别映射 ABIR 六类对象。所有跨文档引用必须同时固定版本与内容摘要；标准件引用的精确形式为 {partId, version, contentHash}。装配端口必须引用 ABIR，不得另造一套端口事实。

Descriptor 只能引用预先定义且不反向 exact 引用它的 Package、Profile 和 Suite。后置 ConformanceReport、InterchangeabilityAssessment 和 ReplacementPlan 必须以 exact part ref 指向已不可变的 Descriptor，并由 PartRegistry 或查询索引反向发现。Descriptor 和 lifecycle 不得反向引用这三类后置文档，以避免不可计算的双向哈希环。

StandardPartPackage 以 artifactRef: {artifactId, version, contentHash}、locator 和 mediaType 固定实现产物，并记录 supplyChain、license 和 signature。签名只证明指定签名者对指定摘要的声明，不自动证明代码安全、许可证正确或适合当前任务。

ConformanceSuite 只定义规范版本、内容摘要、必选或可选测试向量和预期结果；ConformanceReport 才是已在固定标准件、Profile、执行器和环境中运行后的不可变证据，并记录失效

时间。套件不能自证已通过；报告通过也只证明其声明契约，不证明普遍任务质量。撤回必须由外部、只追加的 `EvidenceStatusRecord` 以 `exact ref` 指向报告后生效；不得回写或重新哈希已发布的报告。

`CompatibilityProfile` 本身不存储 I 级别。`InterchangeabilityAssessment` 必须固定 `assessmentId`、`version`、`contentHash`、`sourcePart`、`targetPart`、`profileRef`、`environmentRef`、`assessedLevel`、`levelEvidence`、`assessedAt` 与 `expiresAt`；I4 还必须有 `exact replacementPlanRef`。改变方向、Profile、环境、版本、摘要或证据时窗时，旧 `Assessment` 必须失效并重新计算。

12.2 I0–I4 互换等级

I 等级存储在 `InterchangeabilityAssessment.assessedLevel` 中，是 `A → B` 在一个固定 `CompatibilityProfile`、目标运行环境、策略、版本与摘要、证据时间范围内的**成对结论**，不是 Profile 自身或标准件永久固有的徽章。`levelEvidence` 是累计证据：每个等级必须同时满足全部低级门槛，机器只能推导所有必需证据均完整、有效时的最高等级。`Assessment` 不得自报超过这一机器推导上限。

一份 `ConformanceReport` 只有在 `exact part/Profile/Suite/environment` 引用匹配、所有必选向量通过、未超过 `expiresAt`，且不存在更晚的 `EvidenceStatusRecord` 将其撤回或墓碑化时，才是 `levelEvidence` 可采信的证据：

等级	名称	已证明什么	没有证明什么
I0 Closed	封闭	固定标准件的 <code>exact</code> 身份可识别，但 <code>levelEvidence</code> 尚不满足 I1	不保证有可检查的标准装配面、可连接或可替换
I1 Adapter-wrapped	适配器封装	I0 + <code>levelEvidence</code> 含可采信报告，证明固定版本且内容寻址的适配器暴露了 Profile 要求的 <code>surface</code> 与端口	不保证协议、Schema、配置、依赖或权限已全部合规
I2 Interface-conformant	接口合规	I1 + <code>levelEvidence</code> 证明全部必选接口与配置向量通过， <code>surface</code> 、端口方向、协议、Schema、基数、运行要求、依赖和权限均满足 Profile	不保证目标环境中的行为已验证或状态可安全迁移
I3 Behavior-verified	行为已验证	I2 + <code>levelEvidence</code> 含目标环境中可采信的 <code>ConformanceReport</code> ，且其全部必选 <code>behavioral</code> 测试向量通过	不保证状态迁移、受控替换、回退或真实任务结果不退化
I4 Evidence-backed controlled interchangeability	证据支持的受控互换	I3 + <code>Assessment</code> 有 <code>exact replacementPlanRef</code> ，且累计 <code>levelEvidence</code> 含可采信报告，证明迁移、受控切换与验收、回退全部通过	不代表热重载、所有环境中的永久认证、普遍任务结果等价或任务质量必然提升

F3–F0 回答“结构信息从哪里来”，I0–I4 回答“这一对固定版本和摘要的标准件在什么条件下可以换到哪一步”。F 值不能填入 `assessedLevel`，I 值也不能替代 `SourceClaim`。I4 仍不能替代真实任务集上的 `EvaluationRun`，也不隐含 `hotReload`；具体实施可重启、滚动替换或热重载，由 `ReplacementPlan.replacementMode` 与适配器字段级 `operationCapabilities` 明确声明。

12.3 自由装配公式与替换计划

“自由装配”不是任意标准件随意相连，而是在显式约束内无需为每个组合重新发明私有适配规则。对标准件 A、候选件 B、目标环境与策略 T，实际应用替换的最低判定为：

```
FreeAssembly(A, B, T) =
  SurfaceMatch
  RuntimeSatisfied
  DependenciesSatisfied
  PermissionsGranted
  AssessedLevel(A, B, T) ≥ T.requiredLevel
  ConformanceEvidenceValid
  LifecyclePlanAvailable
```

该公式只用于实际装配或替换。I0 编目与 I1 适配器设计不要求已经存在完整生命周期计划；一旦进入 `apply/replace`，`LifecyclePlanAvailable`、固定版本与摘要、权限、资源、证据有效期和回退条件全部成为硬门禁。I4 还要求迁移、验收与回退的 `ConformanceReport` 均满足上述可采信条件。

`ReplacementPlan` 必须固定 `planId`、`version`、`contentHash`、`profileRef`、`fromPart`、`toPart`、`replacementMode`、`recipePrecondition`、`riskAssessmentIds`、`requiredAdapterCapabilities`、`migrationReportRefs`、`acceptanceReportRefs`、`rollbackReportRefs`、`failurePolicy` 与 `steps`，不得包含反向 `recipeDiffRef`。Plan 不可变后，只有 `RecipeDiff.replacementPlanRef` 以 `exact ref` 指向该 Plan；Plan 不得再指回 Diff，以避免双向哈希环。只有 `replacementMode: hotReload` 时，适配器在受影响 `fieldScope` 的 `operationCapabilities` 中才必须包含 `hotReload`。计划失去任何摘要、权限、证据或配方前置条件时必须重新计算 `Assessment`，不得继续套用旧 I 级别。

12.4 标准件市场与开源治理

开放市场的最小交易对象不是一个下载链接，而是“描述符 + 内容寻址包 + 兼容性档案 + 有时效的互换评估 + 一致性证据 + 生命周期计划”。市场可以展示用途、许可证、权限变化、成本、维护状态和适用目标，但不得把下载量、商业排名或付费推广伪装成互换证据。

`PartRegistry` 是索引，不是唯一信任根。每次 `publish`、`revoke` 或 `tombstone` 必须写入只追加 `revision`，以 `recordHash` 和 `previousRecordHash` 构成可验证历史；撤销或墓碑不得静默覆盖旧记录。多个公共、企业和个人注册表可以并存；用户应能导出描述符与包摘要，在另一注册表或离线环境中复核。开放治理至少包括：命名空间和发布者验证、不可变版本、签名与 SBOM、撤销和安全通告、测试向量复现、证据失效、争议处理、公开 RFC、机器可执行兼容套件和不锁定单一市场的镜像协议。

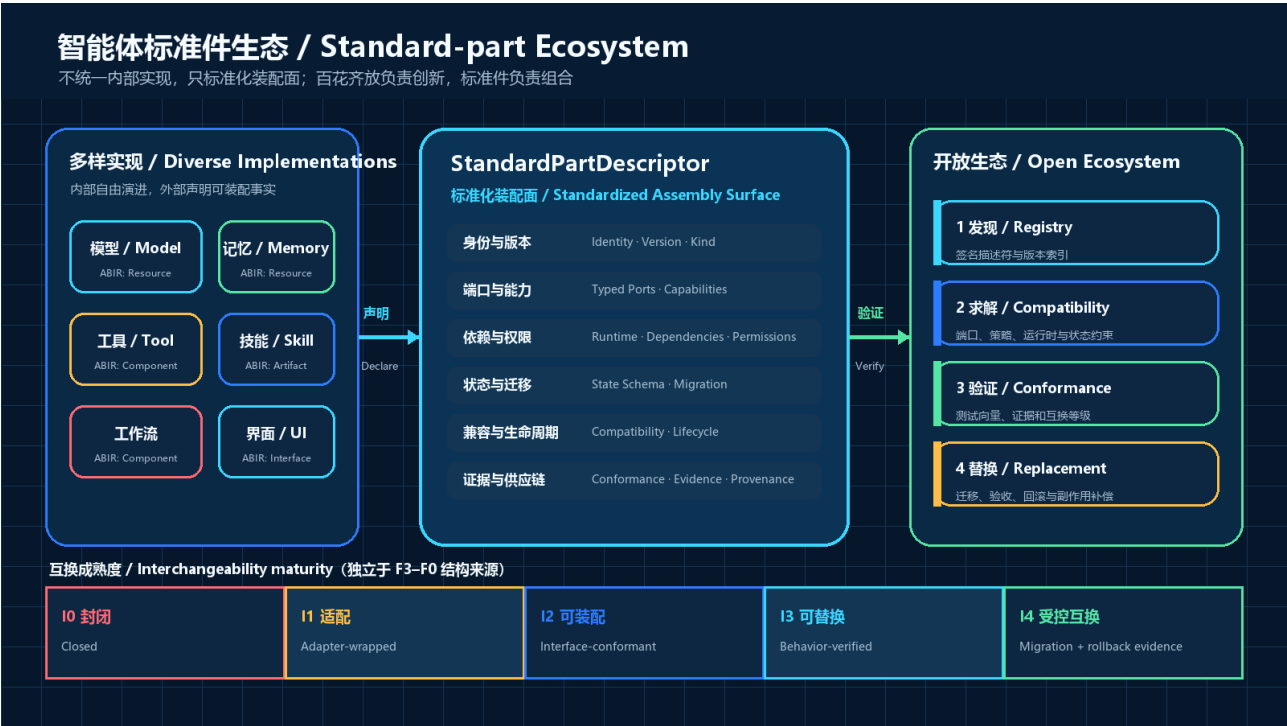


图 5 — 标准件生态。多样化内部实现通过统一装配面发布为可验证标准件包；注册表负责发现，兼容性档案定义规则，互换评估、一致性套件与执行报告负责证明边界，替换计划与 RecipeDiff 负责执行和回退，EvaluationRun 负责判断真实任务结果。

13. 面向普通用户的渐进式体验

可视化不是把所有字段放到画布上。合格的产品界面应当提供三层体验：

13.1 目标层

用户选择“更安全地联网”“增加长期记忆”“更换模型”“降低成本”等目标。系统用自然语言解释预期变化、候选标准件当前 Assessment 的 I 等级与适用范围、权限与成本差分、证据新鲜度以及是否需要重启。市场推荐不得默认自动应用。

13.2 图纸层

用户看到组件、关系、权限、当前件与候选件。安全的预设修改以向导完成；每次修改先显示 ReplacementPlan、语义差分、影响范围、状态迁移和恢复能力，再请求确认。

13.3 专家层

开发者可以展开端口 Schema、SourceClaim、StandardPartDescriptor、原始事件、一致性向量、统计计划、编译诊断和平台配置。所有专家信息与新手视图引用相同对象 ID、版本和摘要。

新手模式不得用动画隐藏真实等待，不得把 I4 呈现为“必然更好”，也不得把高风险操作包装成普通开关。错误信息必须说明失败对象、失败门禁、可采取的动作以及当前配置是否已改变。

14. 二维图纸、机体投影与无障碍

二维工程图纸是权威编辑表面，但规范记录仍是 ABIR 与 AssemblyRecipe。所有画布操作必须生成 RecipeDiff；不能回写的字段必须只读并说明原因。当前件、候选件、I 等级与证据期限必须使用文字和图形双重编码。

机体、真人、二次元、像素或三维外观可以帮助普通用户理解，但只能存在于 ProjectionProfile。同一标准件可以在不同主题中映射为不同视觉部位，不得反向改变 partKind、互换等级或注册表身份。

投影至少应支持：

- 键盘完成选择、查看、候选比较、差分和应用流程；
- 不依赖颜色区分风险、状态、F 等级或 I 等级；
- 为节点、关系、图表和标准件证据提供文字替代；
- 支持缩放、减少动态效果和高对比度；
- 当 3D 无法使用时，所有功能仍能在二维或列表视图完成。

15. 威胁模型、供应链与数据治理

WGP-ABF 的安全边界必须由模型外部的策略执行器、操作系统、沙箱和服务端权限共同实现。隐藏 ABIR、描述符或注册表不能替代安全控制。

符合核心规范的部署应覆盖以下威胁：

- 提示注入和间接提示注入；
- 恶意标准件包、依赖劫持、拼写欺骗和供应链替换；
- 注册表投毒、伪造兼容档案、过期证据与被撤销版本继续分发；
- SSRF、跨站脚本和不受控网络访问；
- 秘密泄漏、日志泄漏和跨租户数据访问；

- 图纸、配方、描述符、事件或遥测被篡改与重放；
- 审批绕过、权限提升和不可逆外部副作用。

标准件和配方应记录来源、许可证、摘要、签名或证明、SBOM 引用与撤销状态。签名、注册表信任策略和一致性测试是不同证据，任何一个都不能替代其他两个。智能体默认只能读取最小化、脱敏的 capability manifest；读取完整权限图或安装包必须经过独立权限、审计和租户隔离策略。

任何能够改变网络、文件、凭据、外部发布或计费的替换，都必须在 `ReplacementPlan` 与差分中作为高风险能力单独显示。注册表下架不能撤销本地已安装包，部署必须支持摘要阻断和明确的撤销策略。

16. DeepSeek Harness 版本化适配案例

本章只说明可复查的参考映射，不代表 DSH 的所有对象都天然达到 F3 或 I4，也不代表 WGP-ABF 从属于 DSH。

本次核验锚点：

- 仓库：pingta-guangpingwang/deepseek-harness；
- 本地核验 commit：0672d5ddfaf7d675d8e8bb37f69072bd98b5b0f7；
- 最近标签及 commit 关系：本地核验 commit 位于 dsh-v0.1.1-rc.2 之后 1 个提交（dsh-v0.1.1-rc.2-1-g0672d5ddf）；
- 核验日期：2026-08-26。

DSH 的 `--dump-config`、生成的配置 / 工具 / 模块目录和持久 SessionEvent 目录，为声明配置与事件适配提供了较强基础。但配置行、服务注册、工具贡献和运行实体可能是一对多关系，必须逐对象或逐 claim 建立绑定。只有能从声明配置重建并通过适配器测试的字段才可标 F3 和 `roundTrip`。

DSH 的可执行插件可以映射为 `partKind: component` 的 `StandardPartDescriptor` 和 `StandardPartPackage`；模型、提示词、Skill 或其他资产则应按其真实语义映射为 `resource`、`artifact` 等 ABIR 类别。适配器必须显式发布端口、配置、权限、状态和生命周期，不得从“一切皆插件”直接推导 I 级别。两个插件只有在目标 profile、固定摘要、兼容档案和验证证据下才能获得成对互换结论。

DSH SessionEvent 与 Cordis 实时事件属于不同事件空间，映射必须保留命名空间。`assistant/chunk` 是流片段，不等于完整 `model.completed`；`turn/end` 也不一定等于整次 run 结束。热重载必须由 `ReplacementPlan.replacementMode`、字段级 `operationCapabilities`、in-flight 行为和重启条件共同声明。

参考编译器可以将 ABIR 中可回写的配置子集和通过门禁的 `ReplacementPlan` 编译为 profile patch；证据、布局、推断关系、市场元数据和诊断结果不应被错误写回平台配置。

17. 实施路线与验收标准

图 2 所示九阶段工作流按下列唯一里程碑表实施。其他文档应引用本表，不得维护第二套 P0–P6 定义：

阶段	交付物	验收条件
P0 规范底座	核心 Schema、术语、合法与非法样例	Schema 可执行；中英文对象名一致
P1 导入与二维只读	至少一个版本化适配器、来源 claim、二维渲染	不支持项与语义损失可见
P2 事件与回放	事件信封、View Replay、证据引用	乱序、重复、缺失与隐私策略通过测试
P3 差分与回写	RecipeDiff、dry-run、审批、编译、漂移检测	一次图纸修改可改变真实配置并可安全恢复
P4 标准件纵切	StandardPartDescriptor、StandardPartPackage、Profile、Assessment、Suite、Report、PartRegistry、ReplacementPlan	两个不同实现完成 I0–I3 成对验证，且内部技术路线不同
P5 评测与诊断	三类评测、Scorecard、I4 证据、假设状态与决策	统计计划预注册；所有分数和 I4 结论可追溯且有适用范围
P6 可选投影与开放生态	机体 / 三维视图、联邦注册表、兼容性套件、社区标准件	核心功能不依赖 3D 或单一市场；第三方实现可互操作

任何阶段都不得通过伪造 F3 或 I4、丢弃不利运行、改变对照任务集、绕过生命周期门禁或用综合分掩盖安全下降来满足验收。

18. 开放生态、治理、知识产权与结论

18.1 开放治理与知识产权

WGP-ABF 由王广平在 2026 年提出并首先撰写。v0.5 采用双轨开放许可：

- 白皮书、README、治理文档与原创图表：**Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)** ；
- Schema、示例、构建脚本与参考代码：**Apache License 2.0**；
- WGP-ABF 名称、Logo 与未来可能的兼容 / 认证标记：不随上述许可授予，受 [TRADEMARKS.md](#) 约束。

开放许可不会转移原作者对原始作品的著作权；它向公众授予遵守条件的复制、修改和使用权限。著作权保护本文的文字、图表和具体表达，通常不等于对抽象思想、方法或操作流程本身的排他权。品牌保护、专利可申请性和司法辖区差异需要单独的专业法律意见。

标准件规范、注册协议和一致性套件应通过公开 RFC 演进。治理不得要求标准件内部开源，也不得以单一注册表上架作为合规前提；但公开市场条目必须遵守其许可证、来源、摘要、权限与证据披露义务。每个破坏性变更必须同时更新 Schema、合法样例、非法样例、迁移说明和中英文版本。

v1.0 之前如中英文出现无法调和的差异，以中文原始版本作为临时解释来源，并创建公开翻译问题；机器可验证语义以 Schema 和一致性测试为准。

规范仓库：[pingta-guangpingwang/wgp-agent-bodification-flow](https://github.com/pingta-guangpingwang/wgp-agent-bodification-flow)。规范缺陷、互操作问题、翻译差异和变更提案应提交到公开的 [Issues](#)，并引用受影响的格式兼容族、Schema `$id` 或不可变 Git 标签。

18.2 结论

智能体生态不应通过统一内部实现来获得组合能力。模型、算法、语言、框架、界面和商业模式需要持续分化，才能保持创新；端口、配置、状态、权限、依赖、包身份、生命周期、测试和替换证据需要标准化，才能形成可靠组合。

因此，WGP-ABF v0.5 的结论是：**百花齐放解决创新，标准件解决组合；不统一内部实现，只标准化装配面**。自由装配不是无条件拖拽，而是在版本、摘要、环境、策略、权限、资源、互换等级、有效证据和生命周期计划全部可检查时，让标准件能够被发现、比较、替换、验证和回退。普通用户由此获得可理解的选择，开发者获得可审查的工程对象，标准件作者保留创新自由，开源社区则获得不依赖单一平台的市场与治理基础。

附录 A：最低可互操作对象

一份 Core Conformance 文档至少包含：

1. `AbirDocument`：规范版本、对象、端口、边、`SourceClaim` 与投影引用；
2. `AssemblyRecipe`：目标平台、期望配置、版本锚点与编译能力；
3. `RecipeDiff`：`baseVersion`、`baseContentHash`、`targetVersion`、`targetContentHash`、`preconditions`、`operations`、`riskAssessments`、`compensation`、`approval` 与单向 `exact replacementPlanRef`；
4. `RuntimeEvent`：因果身份、三维事件语义、对象与产物引用；
5. `EvaluationRun`：任务集、环境、对照、指标、统计计划和证据；
6. `StandardPartDescriptor` 与 `StandardPartPackage`：六类 ABIR 映射、标准装配面、固定实现产物和供应链身份；

- 7. CompatibilityProfile、InterchangeabilityAssessment、ConformanceSuite 与 ConformanceReport：稳定规则、有时效的定向 I 级别、测试定义和已执行证据；
- 8. PartRegistry 记录与 ReplacementPlan：可移植发现元数据和可审查替换方案。

本仓库 spec/ 提供 JSON Schema, examples/minimal-agent/ 提供最小闭环样例。Schema 与本文冲突时，应创建规范 Issue，不能静默选择其中一方。

附录 B：Claim 成熟度

等级	可用措辞	不可用措辞
Observation	“与失败共同出现” “建议调查”	“导致失败”
Regression	“接口路径保持 / 破坏”	“提升最终智能体质量”
Controlled comparison	“在这些任务与条件下平均差异为...”	“普遍提升”
Validated causal claim	“在预注册干预及替代解释控制下支持 ...”	“完美归因”

I0–I4 是互换证据等级，不是上述主张成熟度。即使替换达到 I4，关于任务质量、用户价值或成本收益的结论仍必须单独声明 Observation、Regression、Controlled comparison 或 Validated causal claim。

附录 C：规范发布检查项

每次版本化发布必须记录以下规范检查结果；任何未通过项必须在 Release 说明中列为已知限制，不能以沉默或未完成待办代替：

- 1. 中英文标题、章节号、图号、Replay 名称、F/I 等级和术语表一致；
- 2. Schema 接受全部合法样例，并拒绝版本化的代表性非法样例；
- 3. 标准件样例覆盖 I0–I4 的合法路径、降级路径和不得越级的反例；
- 4. 所有图具有来源、提示词或可编辑源、内容摘要与许可记录；
- 5. PDF 的字体、链接、分页、图注和文字提取通过发布检查；
- 6. 仓库秘密扫描和素材审查确认不含密钥、个人隐私或无权公开的第三方素材；
- 7. DSH 等外部适配案例记录不可变 commit、最近标签关系与核验日期；
- 8. Release 产物提供 SHA-256，并可追溯到不可变 Git 标签；
- 9. Public Draft 状态、许可范围、商标边界、规范仓库和 Issues 入口在仓库首页可见。

参考资料

1.

Creative Commons, [Attribution 4.0 International](#), 访问日期 2026-08-27。

2.

Apache Software Foundation, [Apache License, Version 2.0](#), 访问日期 2026-08-27。

3.

IETF, [RFC 8785: JSON Canonicalization Scheme](#), 2020。

4.

OpenTelemetry, [Semantic Conventions for Generative AI Systems](#), 固定 commit 56d6b11a02129319bf371083fa134b7ce989c976, 访问日期 2026-08-27; 该仓库当时仍处于演进阶段。

5.

Semantic Versioning, [Semantic Versioning 2.0.0](#), 访问日期 2026-08-27。

6.

WIPO, [Copyright](#), 访问日期 2026-08-27。

7.

DeepSeek Harness, [项目仓库](#), 本章核验 commit 见第 16 节。

版本历史

版本	日期	说明
0.4	2026-08-26	固定 ABIR 与 AssemblyRecipe 规范记录、来源与操作能力分离、事件三轴、RecipeDiff、统计纪律、威胁模型和中英双语治理
0.5	2026-08-27	提出“百花齐放解决创新，标准件解决组合”，新增标准装配面、六类 ABIR 标准件映射、九类协议对象、I0-I4、自由装配公式、开放注册表与标准件市场治理

修订说明

v0.5 保留 v0.4 的结构事实、运行证据、评测和安全边界，并把可替换标准件从项目内部概念扩展为开放生态对象。新增的标准件协议不统一标准件内部实现，只固定跨边界的描述、包身份、兼容性、评估、测试、发现、替换与回退责任；新增 I0-I4 与 F3-F0 的正交规则，并把标准件发现和验证接入九阶段流程、诊断闭环和实施路线。

v0.4 中英文白皮书保留在 [whitepaper/](#)，v0.3 原稿完整保存在 [archive/v0.3/](#)，用于创作演进和出处追溯。